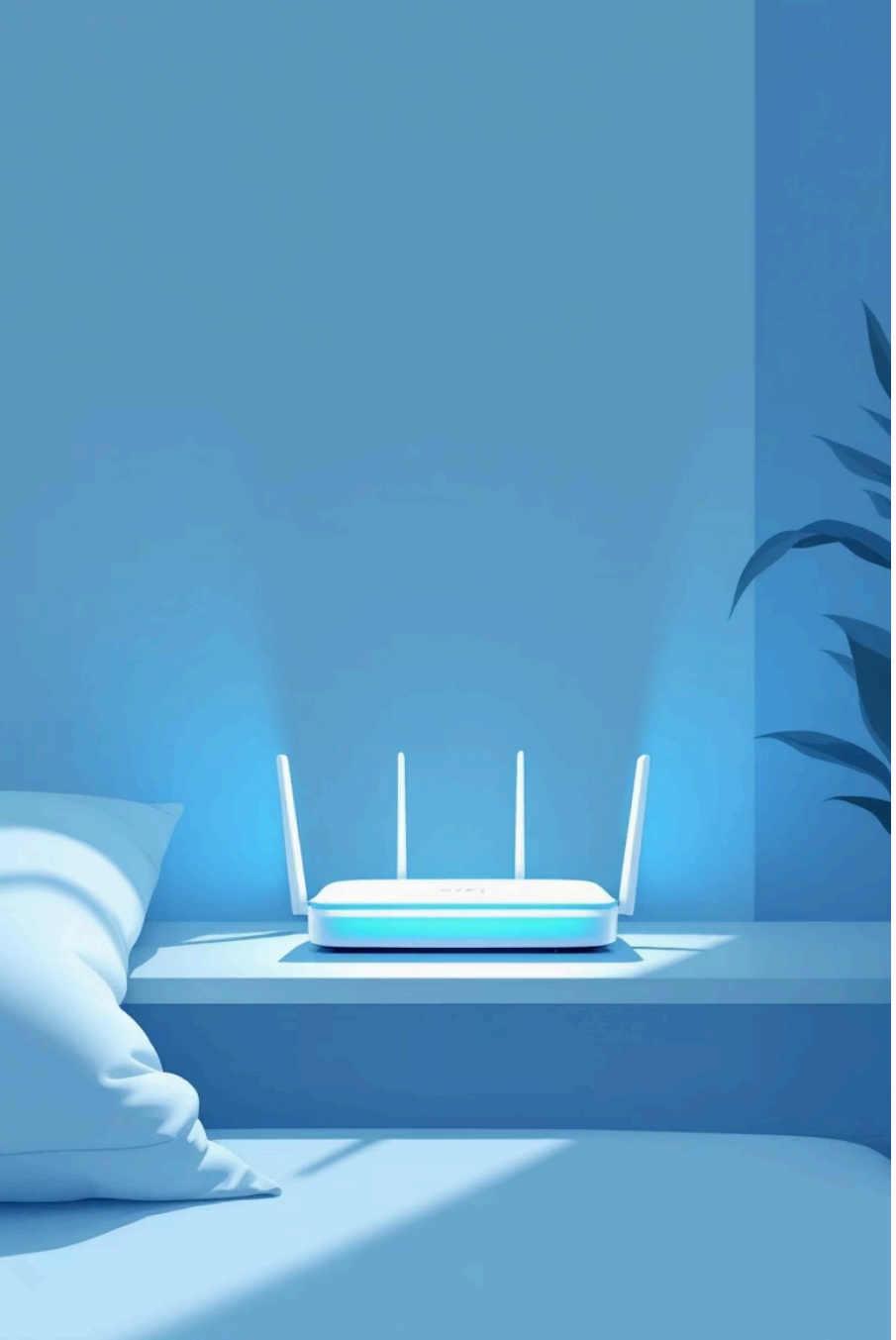


Trabalho de Wi-Fi

Nome: Jonatan Luiz
Professor: Ricardo Becker

Data: 18/11/2025

Unisenac
Centro Universitário RS

Made with GAMMA

Introdução

Este estudo avalia a qualidade do sinal Wi-Fi em ambiente residencial com internet Oi de 700 Mb. A análise considera RSSI, SNR, distribuição de canais, interferências e desempenho real.

Equipamentos Utilizados

- Notebook LG Intel Core i5 3ª geração (2,5 GHz, 8 GB RAM)
- Adaptador USB Wi-Fi Dual Band AC1300 TP-Link T3U
- Roteador Nokia G-1425G-A
- As ferramentas NetSpot e o site testedevelocidade.com

Made with GAMMA

Metodologia

Ambiente Avaliado

Residência em alvenaria com paredes espessas, portas de madeira e janelas de vidro, totalizando aproximadamente 46 m².

Pontos de Medição

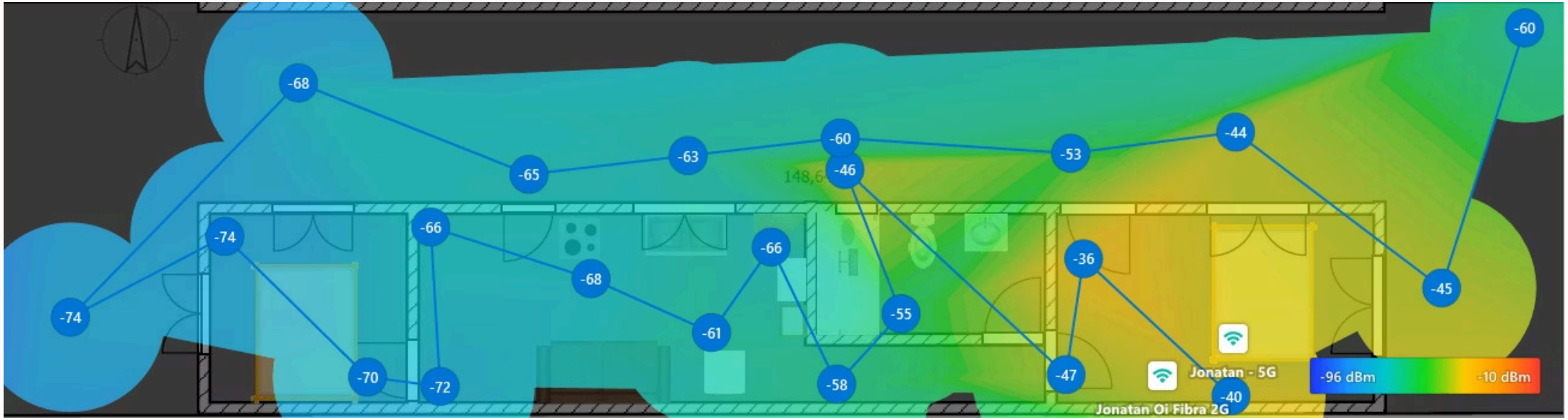
22 pontos estrategicamente distribuídos por todos os cômodos, mapeados no NetSpot sobre a planta baixa importada.

Coleta de Dados

Análise completa de intensidade de sinal, interferências, canais e velocidades em cada ponto medido.

Made with GAMMA

Intensidade de Sinal RSSI



Made with GAMMA

Intensidade de Sinal RSSI

A análise revelou variações significativas de acordo com a proximidade do roteador e presença de obstáculos estruturais.

Próximo ao Roteador

–36 dBm (2,4 GHz) e **–40 dBm** (5 GHz). Excelente qualidade de sinal.

Áreas Intermediárias

–55 a –65 dBm. Navegação estável com boa margem de SNR (até 56 dB no 5 GHz e 60 dB no 2,4 GHz).

Extremidades

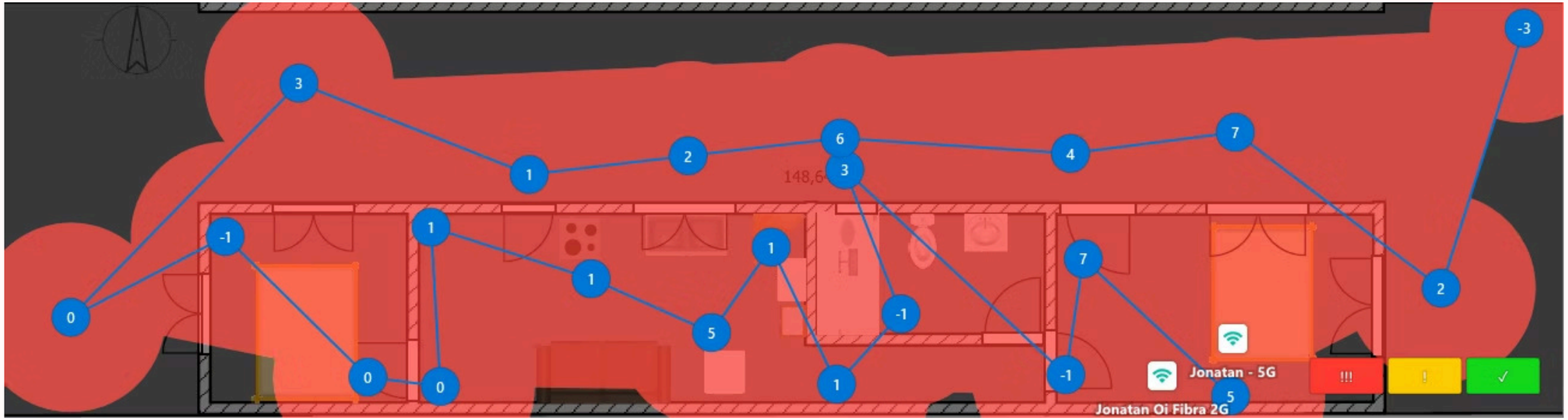
–74 dBm. Cobertura fraca, suscetível a quedas de velocidade e instabilidade.

Made with GAMMA

Cobertura da Banda de Frequência

Made with GAMMA

Sobreposição de Redes (Canais)



Banda 2,4 GHz — Alta Interferência

- Roteador operando no canal 1 (+1)
- Outras redes em canais próximos (1, 2, 3 e 4) gerando sobreposição
- **SIR: 7 dB** — valor ruim, forte interferência

Banda 5 GHz — Baixa Sobreposição

- Rede configurada no canal 40 (40 MHz)
- Menos congestionamento, mais canais disponíveis
- **SIR: 5 dB** — interferência perceptível, mas menor que 2,4 GHz

Made with GAMMA

Relação Sinal-Ruído (SNR)

A relação sinal-ruído apresentou valores máximos de **56 dB na banda de 5 GHz** e **60 dB na banda de 2.4 GHz**, ambos considerados **excelentes** para uso residencial e profissional.

Made with GAMMA

Velocidade de Download e Upload

Testes realizados com site testedevelocidade revelam diferenças significativas entre as bandas.

Download

231

Mbps — 5 GHz

Jonatan - 5G
Canal 40

42

Mbps — 2,4 GHz

Jonatan Oi Fibra 2G
Canal 1, +1

Upload

106

Mbps — 5 GHz

Jonatan - 5G
Canal 40

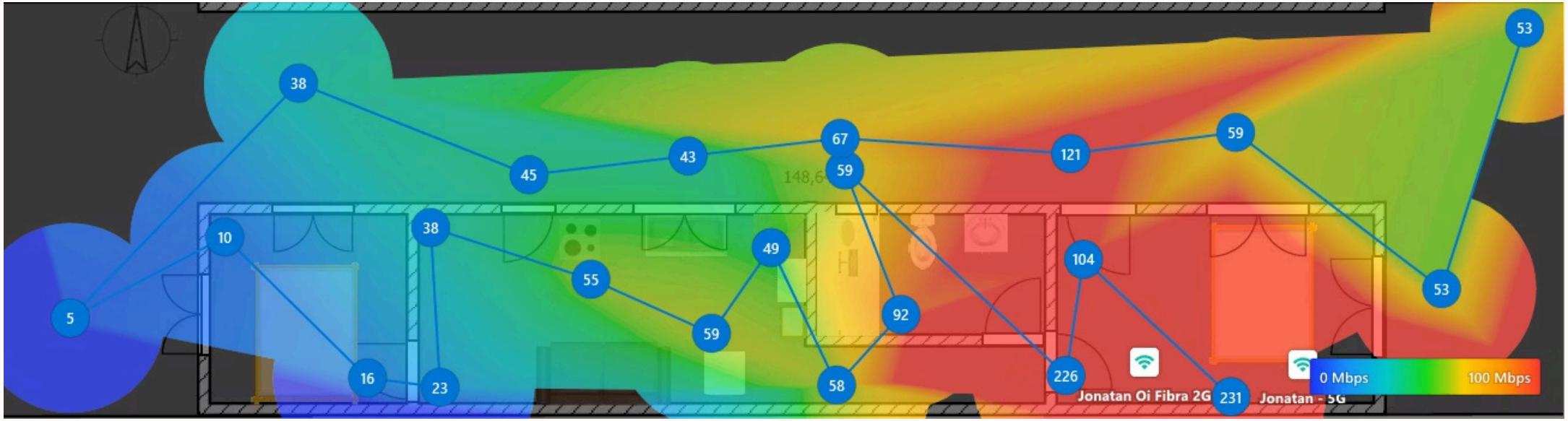
85

Mbps — 2,4 GHz

Jonatan Oi Fibra 2G
Canal 1, +1

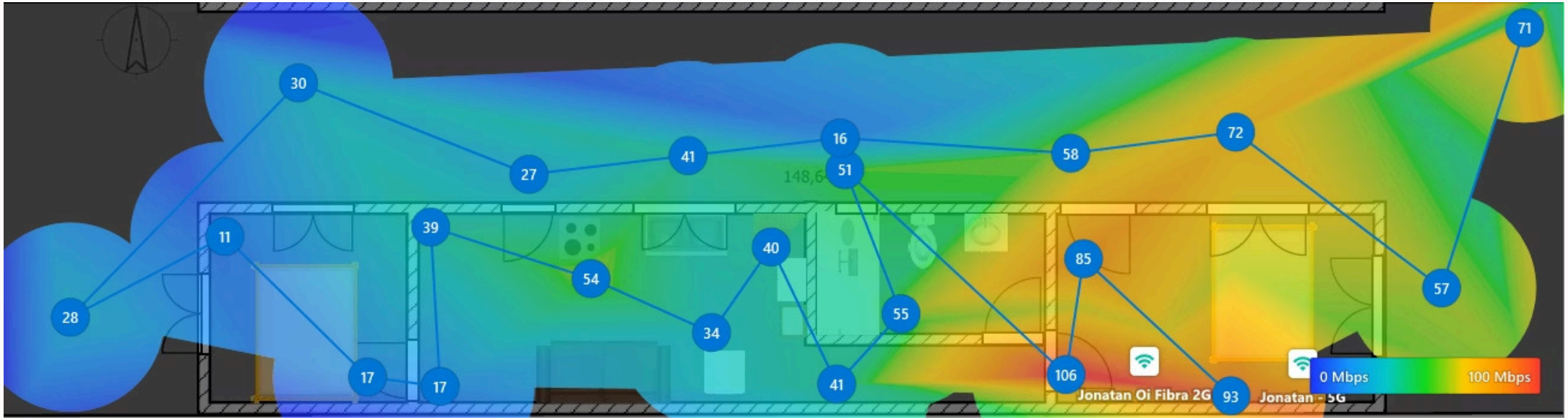
Made with GAMMA

Velocidade de Download



Made with GAMMA

Upload



Made with GAMMA

Teste com site testedevelocidade

Teste de velocidade da Internet

250.0	218.7
Download em Mbps	Upload em Mbps

Latência: 20 ms
Servidor: Florianopolis

Sua conexão de Internet é muito rápida.

Sua conexão com a Internet consegue lidar com vários dispositivos fazendo streaming de vídeos em HD, videoconferência e jogos ao mesmo tempo.

SABER MAIS TESTAR NOVAMENTE

Teste de velocidade da Internet

62.7	22.9
Download em Mbps	Upload em Mbps

Latência: 17 ms
Servidor: Florianopolis

Sua conexão de Internet é muito rápida.

Sua conexão com a Internet consegue lidar com vários dispositivos fazendo streaming de vídeos em HD, videoconferência e jogos ao mesmo tempo.

SABER MAIS TESTAR NOVAMENTE

Made with GAMMA

Proposta de Melhoria

Reposicionamento do Roteador

Mover para ponto mais central e livre de barreiras, reduzindo zonas de sombra e melhorando distribuição do sinal.

Atualização de Hardware

Substituir por modelo mais moderno com maior potência, melhor gerenciamento de interferências e maior eficiência nas bandas.

Made with GAMMA

Conclusão

A análise demonstrou excelente desempenho próximo ao roteador, mas queda acentuada em regiões distantes ou com obstruções. Interferência relevante foi identificada, especialmente na banda de 2,4 GHz.

Diagnóstico

Variações de qualidade ao longo do espaço devido a barreiras estruturais e interferências externas.

Expectativa

Com as melhorias sugeridas, espera-se maior estabilidade, cobertura uniforme e desempenho superior.

Resultado

Redução de perdas de sinal e fortalecimento da experiência de uso da rede em toda a residência.

Made with GAMMA